科目名称： 生物化学

一、 名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 肽单位 (peptide unit)
2. 层析 (chromatography)
3. 基元 (motif)
4. 变构效应 (allosteric effect)
5. 酶原 (zymogen)
6. 酮糖 (ketose)
7. 不饱和脂肪酸 (unsaturated fatty acid)
8. 外周膜蛋白 (peripheral membrane protein)
9. 通道蛋白 (channel protein)
10. 染色体 (chromosome)

二、 填空（共 25 分，每空 1 分）。

1. 用温和的方法水解蛋白质所分离的氨基酸，除甘氨酸外都具有 _____ 活性，即它们可使_____ 发生_____。
2. 天然三酰甘油无色、无味，是_____ 性的_____ 分子。
3. 破坏蛋白质胶体溶液稳定性的因素有_____、_____、_____、_____、_____。
4. DNA 二级结构的重要特点是形成_____ 结构，此结构的外部是由 ____ 和_____ 形成_____，而结构的内部是由 _____ 通过 _____ 相连而成的 _____。
5. 根据调节分子不同，别构效应分为 _____ 和 _____。根据调节物使别构酶反应速度对[S]敏感性不同，分为 _____ 和 _____。
6. 维生素 B2 又名_____，它是由_____ 和_____ 缩合而成，其构成的辅基主要生化功能是 _____。

三、 选择（共 25 分,每题 1 分，请选最佳答案）

1．谷丙转氨酶的辅酶是（　）：

A．　NAD^+　　B．$NADP^+$　　C．磷酸吡哆醛　　D．烟酸　　E．核黄素

2．酶原激活的生理意义是（　）：

A．加速代谢　B．恢复酶活性　C．促进生长　D．避免自身损伤

E．保护酶的活性

3．有机汞化合物能抑制（　）：

A．羟基酶　B．巯基酶　C．胆碱酯酶　D．含－S-S- －的酶　E．碱性酶

4．下列单位中哪个不是 Km 的单位（　）：

A．mol/L　B．mol/min　C．nmol/L　D．mmol/L　E．mol/ml

5．下列哪个辅酶不是来自维生素（　）：

A．CoQ　B．FAD　C．NAD^+　D．pLp　E．Tpp

6．下列哪个化合物是转氨酶的辅酶（　）：

A．尼克酸　B．泛酸　C．硫胺素　D．磷酸吡哆醛　E．核黄素

7．　如长期缺乏蔬菜、水果，会导致人哪种维生素缺乏？

A．维生素 B_1　　B．维生素 B_2　　C．维生素 PP　　D．维生素 C　E．叶酸

8．哪种化合物是维生素 E？

A．脂肪酸　B．生育酚　C．胆固醇　D．奈醌　E．丙酮酸

9．成人缺乏维生素 D 时易引起（　）：

A．夜盲症　B．软骨病　C．佝偻病　D．皮肤癌　E．以上四种都不是

10．下列哪种物质可防治糙皮病？

A．硫胺素　B．烟酸　　C．吡哆醇　D．微生物 B_{12}　E．泛酸

11．人类最能耐受下列哪种物质的缺乏（　）：

A．蛋白质　B．维生素　C．脂肪　D．糖类　E．钙离子

12．二硝基苯酚能抑制下列哪种功能？

A．糖酵解　B．肝糖异生　C．氧化磷酸化　D．柠檬酸循环

E．以上都不是

13．糖酵解过程的终产物是（　）：

A．丙酮酸　B．葡萄糖　C．果糖　D．乳糖　E．乳酸

14．不能进入三羧酸循环氧化的物质是（　）：

A．亚油酸　B．乳酸　C．α－磷酸甘油　D．胆固醇　E．软脂酸

15．需要引物分子参与生物合成反应的有（　）：

A．酮体生成　B．脂肪合成　C．糖异生合成葡萄糖　D．糖原合成

E．以上都是

16．后面哪种氨基酸有吲哚环（　）：

A．Met　B．Phe　C．Trp　D．Val　E．His

17．pH6．0 时带正净电荷的氨基酸是（　）：

A．Glu　B．Trp　C．His　D．Lys　E．Thr

18．在一个肽平面中含有的原子数为（　）：

A．3　B．4　C．5　D．6　E．7

19．一摩尔血红蛋白可携带 O_2 的摩尔数为（　）：

A．3　B．4　C．5　D．6　E．1

20．蛋白质变性是由于（　）：

A．氢键破坏　B．肽键断裂　C．降解　D．电荷中和　E．亚基解聚

21．用苔黑酚法可以鉴定（　）：

A．RNA　B．DNA　C．所有核酸　D．蛋白质　E．还原糖

22．某 DNA 分子的(A+T)含量为 90％，其 Tm 值为（　）：

A．93.2℃　B．73.4℃　C．106.2℃　D．89.8℃　E．其它

23．snRNA 的功能是（　）：

A．mRNA 前体　B．促进 DNA 合成　C．催化 RNA 合成

D．使 RNA 甲基化　E．促进 mRNA 成熟

24．催化 $CO_2＋H_2O↔H_2CO_3$ 反应的酶属于（　）：

A．水解酶　B．转移酶　C．裂解酶　D．合成酶　E．氧化还原酶

25．大肠杆菌天冬氨酸转氨甲酰酶(ATCase)别构抑制剂是（　）：

A．ATP　B．CTP　C．UTP　D．ADP　E．GTP

四、 判断是(√) 非(×)题（共 25 分，每题 1 分）

1．糖酵解途径是人体内糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。

2．6－磷酸葡萄糖是糖代谢中各个代谢途径的交叉点。

3．DNA 中与转录起动和调控有关的核苷酸序列称为顺式作用原件。

4．原核生物蛋白质合成有三种启动子，真核生物也有三种启动子。

5．血浆蛋白经超速离心可分成清蛋白和球蛋白两大类。

6．由于静电作用，在等电点时氨基酸溶解度最小。

7．天然蛋白质 α-螺旋为右手螺旋。

8．肽键是双键，所以不能自由旋转。

9．抗体在体内除了识别与结合抗原外，还具有杀伤抗原的作用。

10．核苷中碱基和戊糖一般为 C－C 糖苷键连接。

11．在 DNA 变性的过程中总是 G－C 对丰富区先熔解分开。

12．多核苷酸链内共价键的断裂叫变性。

13．在原核细胞与真核细胞中，染色体 DNA 都与组蛋白形成复合体。

14．一般酶和底物大小差不多。

15．当[ES]复合物的量增加时，酶促反应速度也增加。

16．叶酸是转移一碳单位酶系的辅酶。

17．琥珀酸脱氢酶的辅酶是维生素 PP 的衍生物。

18．维生素 B_{12} 与四氢叶酸的协同作用，可促进红细胞的发育和成熟。

19．玉米中缺乏色氨酸，长期以玉米为主食，有可能发生癞皮病。

20．真核 mRNA 分子由 5’末端有一个 polyA 结构。

21．DNA 分子中含有大量的稀有碱基。

22．RNA 分子中含有较多的稀有碱基。

23．tRNA 分子中含有较多的稀有碱基。

24．所有的辅酶中都含有核苷酸。

25．DNA 在 100℃时经高氯酸处理 1 小时，可得到碱基。

五、思考题（共 45 分）

1．生物化学与分子生物学有区别吗 (如有，试注明主要区别在哪)？请简介当代生物化学研究的主要对象与方法？(20 分)

2．你最熟悉哪种水生微生物？请运用你所掌握的生物化学知识，举例介绍如何对其进行生化分析（25 分）？